

SIEMENS

SINUMERIK

SINUMERIK 808D ADVANCED

维修手册

法律资讯

警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

 危险
表示如果不采取相应的小心措施， 将会 导致死亡或者严重的人身伤害。

 警告
表示如果不采取相应的小心措施， 可能 导致死亡或者严重的人身伤害。

 小心
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。

注意
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的**合格人员**进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用 Siemens 产品

请注意下列说明：

 警告
Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

前言

适用产品

该手册适用于以下数控系统：

数控系统	软件版本
SINUMERIK 808D ADVANCED T (车削) SINUMERIK 808D ADVANCED M (铣削)	V4.90: PPU16x.3/PPU15x.3，带主轴/进给伺服系统

文档组成与目标读者

最终用户文档	目标读者
编程和操作手册 (车削)	车床的编程人员和操作人员
编程和操作手册 (铣削)	铣床的编程人员和操作人员
编程和操作手册 (ISO 车削/铣削)	车床/铣床的编程人员和操作人员
编程和操作手册 (手动机床 (MM+)，车削)	车床的编程人员和操作人员
诊断手册	机械和电气设计人员，调试工程师，机床操作人员和维修服务人员
制造商/维修文档	目标读者
调试手册	安装人员，调试工程师和维修服务人员
功能手册	机械和电气设计人员，技术专家
参数手册	机械和电气设计人员，技术专家
维修手册	机械和电气设计人员、技术专家、调试工程师以及服务和维护人员
自述文件	
第三方软件 - 许可条件和版权说明	

我的文档管理器 (MDM)

如何在西门子文档内容的基础上创建自定义文档，请访问以下链接：

www.siemens.com/mdm

标准功能范畴

本手册仅描述了标准功能范畴。机床制造商增添或者更改的功能，由机床制造商资料进行说明。

技术支持

国家	热线 ¹⁾	其它服务联系信息：
德国	+49 911 895 7222	- 国际网站： https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ - 中国网站： http://www.siemens.com.cn/808D
中国	+86 400 810 4288	

¹⁾ 如需获取其他热线信息，可查看以上国际网站。

欧盟一致性声明

欧盟指令的符合性声明请访问网址：<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/>。

在网页中输入搜索关键字“59843164”或联系您所在地区的西门子办事处。

目录

	前言.....	2
1	安全说明.....	5
1.1	基本安全说明.....	5
1.1.1	一般安全说明.....	5
1.1.2	静电场或静电放电可导致设备损坏.....	9
1.1.3	应用示例的质保规定.....	9
1.1.4	工业安全.....	9
1.1.5	驱动系统（电气传动系统）的遗留风险.....	10
1.2	维修作业.....	10
2	服务案例概述.....	11
3	硬件/软件故障服务案例.....	12
3.1	系统启动故障.....	12
3.2	PPU/HMI 故障.....	13
3.3	MCP 连接故障.....	13
3.4	MCP 按键故障.....	14
3.5	主轴故障.....	15
3.6	主轴编码器报警.....	16
3.7	手轮故障.....	17
3.8	进给轴故障.....	17
3.9	轴移动方向故障.....	18
3.10	定位误差.....	18
3.11	换刀故障.....	18
3.12	过载.....	19
3.13	系统启动过程死机.....	19
3.14	硬限位故障.....	19
3.15	回参考点故障.....	20
3.16	驱动报警.....	21
3.17	更换 PPU 后选件激活失败.....	22
3.18	数控锁报警.....	27
3.19	忘记数控锁 OEM PIN.....	28
4	PLC 报警服务案例.....	30
4.1	通用报警.....	31
4.1.1	报警 700010.....	31
4.1.2	报警 700012.....	31
4.1.3	报警 700014.....	31
4.1.4	报警 700015.....	32
4.1.5	报警 700016.....	32
4.1.6	报警 700018.....	32
4.1.7	报警 700021.....	33
4.1.8	报警 700029.....	33
4.1.9	报警 700030.....	34
4.1.10	报警 700060.....	34
4.2	铣削特定报警.....	35
4.2.1	报警 700019.....	35
4.2.2	报警 700020.....	35

4.2.3	报警 700031	35
4.2.4	报警 700032	36
4.2.5	报警 700033	36
4.2.6	报警 700034	37
4.2.7	报警 700035	37
4.2.8	报警 700036	38
4.2.9	报警 700059	38
4.3	车削特定报警	39
4.3.1	报警 700013	39
4.3.2	报警 700017	39
4.3.3	报警 700022	40
4.3.4	报警 700023	40
4.3.5	报警 700024	40
4.3.6	报警 700025	41
4.3.7	报警 700026	41
4.3.8	报警 700028	42
5	NC 程序报警服务案例	43
5.1	ISO 模式下 G81 无效	43
5.2	M10/M11 无效	43
5.3	螺纹切削中断	44
5.4	ISO 模式下零点偏移错误	44
6	通用 NC 程序报警	46

1 安全说明

1.1 基本安全说明

1.1.1 一般安全说明



警告

其他能源可导致电击危险和生命危险

接触带电部件可能会造成人员重伤，甚至是死亡。

- 只有专业人员才允许在电气设备上作业。
- 在所有作业中必须遵守本国的安全规定。

通常有以下安全步骤：

1. 准备断电。通知会受断电影响的组员。
 2. 给驱动系统断电并确保不会再次接通。
 3. 请等待至警告牌上说明的放电时间届满。
 4. 确认功率接口和安全接地连接无电压。
 5. 确认辅助电压回路已断电。
 6. 确认电机无法运动。
 7. 检查其他所有危险的能源供给，例如：压缩空气、液压、水。将能源供给置于安全状态。
 8. 确保正确的驱动系统已经完全闭锁。
- 结束作业后以相反的顺序恢复设备的就绪状态。



警告

电网阻抗过高可引发电击以及火灾危险

短路电流过低时，保护装置可能完全不动作或动作不够及时，从而引发电击或火灾。

- 确保线间短路或对地短路时变频器电源输入端上出现的短路电流都至少达到保护装置的动作电流。
- 如果对地短路时出现短路电流不够高，没有达到保护装置的动作电流，必须额外使用一个故障电流保护装置 (RCD)。尤其是在 TT 电网上，所需的短路电流有可能极小。



警告

电网阻抗过低可引发电击以及火灾危险

短路电流过高时，保护装置可能因无法分断该短路电流而损坏，进而引发电击或火灾。

- 确保变频器电源输入端上可能出现的、未经控制的短路电流不会超出使用的保护装置的分断容量 (SCCR 或者 Icc)。



警告

缺少接地可导致电击危险

防护等级 I 的设备缺少安全接地连接或连接出错时，在其裸露的部件上会留有高压，接触该部件会导致重伤或死亡。

- 按照规定对设备进行接地。



警告

连接不合适的电源可导致电击危险

连接不合适的电源会导致可接触部件携带危险电压，从而导致人员重伤，甚至是死亡。

- 所有的连接和端子只允许使用可以提供 SELV(Safety Extra Low Voltage：安全低压) 或 PELV(Protective Extra Low Voltage：保护低压) 输出电压的电源。



警告

电机损坏或设备损坏可导致电击危险

未按规定操作电机或设备可能会对其造成损坏。

电机或设备损坏后，其外壳或裸露部件可能会带有危险电压。

- 在运输、存放和运行设备时应遵循技术数据中给定的限值。
- 不要使用已损坏的电机或设备。



警告

电缆屏蔽层未接地可导致电击危险

电缆屏蔽层未接地时，电容超临界耦合可能会出现致命的接触电压。

- 电缆屏蔽层和未使用的电缆芯线至少有一侧通过接地的外壳接地。



警告

运行时断开插接可产生电弧

运行时断开插接会产生电弧，从而导致人员重伤或死亡。

- 如果没有明确说明可以在运行时断开插接，则只能在断电时才能断开连接。



警告

功率组件中的剩余电荷可导致电击危险

由于电容器的作用，在切断电源后的 5 分钟内仍有危险电压。接触带电部件会造成人员重伤，甚至死亡。

- 等待 5 分钟，确认无电压再开始作业。

注意

功率接口松动可造成财产损失

紧固扭矩太小或振动会导致功率接口松动。可能因此导致火灾、设备损坏或功能故障。

- 用规定的紧固扭矩拧紧所有功率接口。
- 请定期检查所有的功率接口，尤其是在运输后。



警告

内置型设备内可引起火灾

发生火灾时，内置型设备的外壳无法避免火苗和烟雾冒出。这可能导致人员重伤或财产损失。

- 将内置型设备安装在合适的金属控制柜中，从而保护人员免受火苗和烟雾伤害，或者对人员采取其他合适的防护措施。
- 确保烟雾只能经所设安全通道排出。



警告

电磁场会影响工作中的医疗植入体

变频器在运行时会产生电磁场 (EMF)。因此可能会对设备附近的人员，特别是带有正在工作的医疗植入体的人员，造成危险。

- 作为可发射电磁场设备的操作人员，应对携带工作中的医疗植入体的人员的个体危险作出判断。通常应保证以下隔离距离：
 - 与关闭的电柜和屏蔽接线电缆 MOTION-CONNECT 无需隔离
 - 与分布式驱动系统和打开的电柜保持一个前臂的距离 (约 35 cm)



警告

永磁场会影响工作中的医疗植入体

具有永磁场的电机即使在停止状态也会对变频器/电机附近佩戴有心脏起搏器或医疗植入体的人员有伤害。

- 此类人员至少应保持 2 m 的间距。
- 运输和储存永磁电机时请使用原包装并设置警示牌。
- 采用相应的警示牌标记储存位置。
- 在用飞机进行运输时请遵守 IATA 规定！

警告

无线电设备或移动电话可导致机器意外运动

在设备的无屏蔽范围内使用发射功率超过 1 W 的无线电设备或移动电话，会干扰设备功能。功能异常会对设备功能安全产生影响并可能导致人员伤亡或财产损失。

- 大约距离组件 2 m 时，请关闭无线电设备或移动电话。
- 仅在已关闭的设备上使用“SIEMENS Industry Online Support App”。

注意

电压过高会损坏电机绝缘装置

在相线接地的电网下或者接地的 IT 电网下运行时，过高的对地电压会损坏电机的绝缘装置。如果使用了绝缘装置未针对运行条件而进行相线接地的电机，则必须采取以下措施：

- IT 电网：请使用接地继电器并尽快消除故障。
- 相线接地的 TN 或 TT 电网：请在电网侧使用隔离变压器。

警告

通风空间不足可引起火灾

通风空间不足会导致过热，产生烟雾，引发火灾，从而造成人身伤害。这可能就是导致重伤或死亡的原因。此外，设备/系统故障率可能会因此升高，使用寿命缩短。

- 组件之间应保持规定的最小间距，以便通风。

警告

缺少警示牌或警示牌不清晰可导致未知危险

缺少警示牌或警示牌不清晰可导致未知危险。未知危险可能导致人员重伤或死亡。

- 根据文档检查警示牌的完整性。
- 将缺少的警示牌固定在组件上，必要时安装本国语言的警示牌。
- 替换掉不清晰的警示牌。

注意

不符合规定的电压/绝缘检测可损坏设备

不符合规定的电压/绝缘检测可导致设备损坏。

- 进行机器/设备的电压/绝缘检测前应先断开设备，因为所有的变频器和电机在出厂时都已进行过高压检测，所以无需在机器/设备内再次进行检测。

警告

安全功能失效可导致机器意外运动

无效的或不适合的安全功能可引起机器意外运动，可能导致重伤或死亡。

- 调试前请注意相关产品文档中的信息。
- 对整个系统和所有安全相关的组件进行安全监控，以确保安全功能。
- 进行适当设置，以确保所使用的安全功能是与驱动任务和自动化任务相匹配并激活的。
- 执行功能测试。
- 在确保了机器的安全功能能正常工作后，才开始投入生产。

说明

Safety Integrated 功能的重要安全说明

使用 Safety Integrated 功能时务必要注意 Safety Integrated 手册中的安全说明。



警告

因参数设置错误或修改参数设置引起机器误操作

参数设置错误可导致机器出现误操作，从而导致人员重伤或死亡。

- 防止恶意访问参数设置。
- 采取适当措施（如驻停或急停）应答可能的误操作。



警告

运行部件和弹出部件可导致人员受伤

接触正在运行的电机部件或驱动元件以及松动电机部件的弹出（例如：棱键）会导致人员重伤或死亡。

- 拆除或拧紧松动部件，防止弹出。
- 严禁接触正在运行的部件。
- 使用接触保护装置确保不会接触正在运行的部件。



警告

冷却不足可引起火灾

电机通风空间不足会导致过热，产生烟雾，引发火灾，从而造成严重人身伤害或死亡。此外，电机故障率可能会因此升高，使用寿命缩短。

- 请遵守电机冷却的相关规定和要求。



警告

电机不按规定运行可导致火灾

不按规定操作会导致过热，产生烟雾，引发火灾，从而导致严重人身伤害或死亡。此外，温度过高会损坏电机组件，提高故障率，降低使用寿命。

- 根据说明运行电机。
- 仅允许在采取有效的温度监控措施后运行电机。
- 温度过高时立即关闭电机。



小心

灼热表面可导致灼伤

电机在运行时表面温度很高，接触电机会导致灼伤。

- 采取运行时接触不到电机的安装方式。

维护情况下应采取的措施：

- 待电机冷却后再进行操作。
- 请穿着和佩戴相应的防护装备（如手套）。

1.1.2 静电场或静电放电可导致设备损坏

静电敏感元器件 (ESD) 是可被静电场或静电放电损坏的元器件、集成电路、电路板或设备。



注意

静电场或静电放电可导致设备损坏

电场或静电放电可能会损坏单个元件、集成电路、模块或设备，从而导致功能故障。

- 仅允许使用原始产品包装或其他合适的包装材料（例如：导电的泡沫橡胶或铝箔）包装、存储、运输和发运电子元件、模块和设备。
- 只有采取了以下接地措施之一，才允许接触元件、模块和设备：
 - 佩戴防静电腕带
 - 在带有导电地板的防静电区域中穿着防静电鞋或配带防静电接地带
- 电子元件、模块或设备只能放置在导电性的垫板上（带防静电垫板的工作台、导电的防静电泡沫材料、防静电包装袋、防静电运输容器）。

1.1.3 应用示例的质保规定

应用示例在组态和配置以及各种突发事件方面对设备没有强制约束力，无需一一遵循。应用示例不会提供客户专用的解决方案，仅在典型任务设置中提供保护。

用户自行负责上述产品的规范运行事宜。应用示例并没有解除您在应用、安装、运行和维护时确保安全环境的责任。

1.1.4 工业安全

说明

工业安全

西门子为其产品及解决方案提供工业安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。

为防止设备、系统、机器和电网受到网络攻击，需执行一个全面的工业安全方案（及持续维护），以符合最新的技术标准。西门子的产品和解决方案只是此类方案的一个组成部分。

用户有防止未经授权访问其设备、系统、机器和电网的责任。系统、机器和组件只能连接至企业网络或互联网并采取相应的保护措施（如使用防火墙和网络分段）。

此外，还须注意西门子针对相应保护措施的建议。更多有关工业安全的信息，请访问：

工业安全 (<http://www.siemens.com/industrialsecurity>)

有鉴于此，西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善。西门子强烈推荐进行更新，从而始终使用最新的产品版本。使用过时或不再支持的版本可能会增大网络攻击的风险。

为了能始终获取产品更新信息，请通过以下链接订阅西门子工业安全 RSS Feed：

工业安全 (<http://www.siemens.com/industrialsecurity>)

其它信息请上网查找：

工业安全功能选型手册 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/108862708/en>)



警告

篡改软件会引起不安全的驱动状态

篡改软件（如：病毒、木马、蠕虫、恶意软件）可使设备处于不安全的运行状态，从而可能导致死亡、重伤和财产损失。

- 请使用最新版软件。
- 根据当前技术版本，将自动化组件和驱动组件整合至设备或机器的整体工业安全机制中。
- 在整体工业安全机制中要注意所有使用的产品。
- 采取相应的保护措施（如杀毒软件）防止移动存储设备中的文件受到恶意软件的破坏。
- 请激活变频器功能“专有技术保护”，以防止对驱动进行未经授权的改装。

1.1.5 驱动系统 (电气传动系统) 的遗留风险

机器或设备制造商在依据相应的本地指令 (比如欧盟机械指令) 对机器或设备进行风险评估时，必须注意驱动系统的控制组件和驱动组件会产生以下遗留风险：

- 1. 调试、运行、维护和维修时机器或设备部件意外运行，原因 (举例) ：
 - 编码器、控制器、执行器和连接器中出现了硬件故障和/或软件故障
 - 控制器和传动设备的响应时间
 - 运行和/或环境条件不符合规定
 - 凝露/导电杂质
 - 参数设置、编程、布线和安装出错
 - 在电子器件附近使用无线电装置/移动电话
 - 外部影响/损坏
 - X 射线辐射、电离辐射和宇宙辐射
- 2. 在出现故障时，组件内/外部出现异常温度、明火以及异常亮光、噪音、杂质、气体等，原因可能有：
 - 零件失灵
 - 软件故障
 - 运行和/或环境条件不符合规定
 - 外部影响/损坏
- 3. 危险的接触电压，原因 (举例) ：
 - 零件失灵
 - 静电充电感应
 - 静充电感应
 - 运行和/或环境条件不符合规定
 - 凝露/导电杂质
 - 外部影响/损坏
- 4. 设备运行中产生的电场、磁场和电磁场可能会损坏近距离的心脏起搏器支架、医疗植入体或其它金属物。
- 5. 当不按照规定操作以及/或违规处理废弃组件时，会释放破坏环境的物质并且产生辐射。
- 6. 影响通讯系统，如中央控制发送器或通过电网进行的数据通讯

其它有关驱动系统组件产生的遗留风险的信息见用户技术文档的相关章节。

1.2 维修作业

 **危险**

维修作业

在自动化装置中易出现故障、导致人身伤害和/或财产损失的所有组件上，都必须另外采取外部预防措施或采用某些装置，这些装置即使在故障情况下也确保安全运行状态或强制实现安全运行（例如：通过独立运行的限位开关、机械锁闭装置、急停装置等）。

2 服务案例概述

本手册中描述了以下四类服务案例：

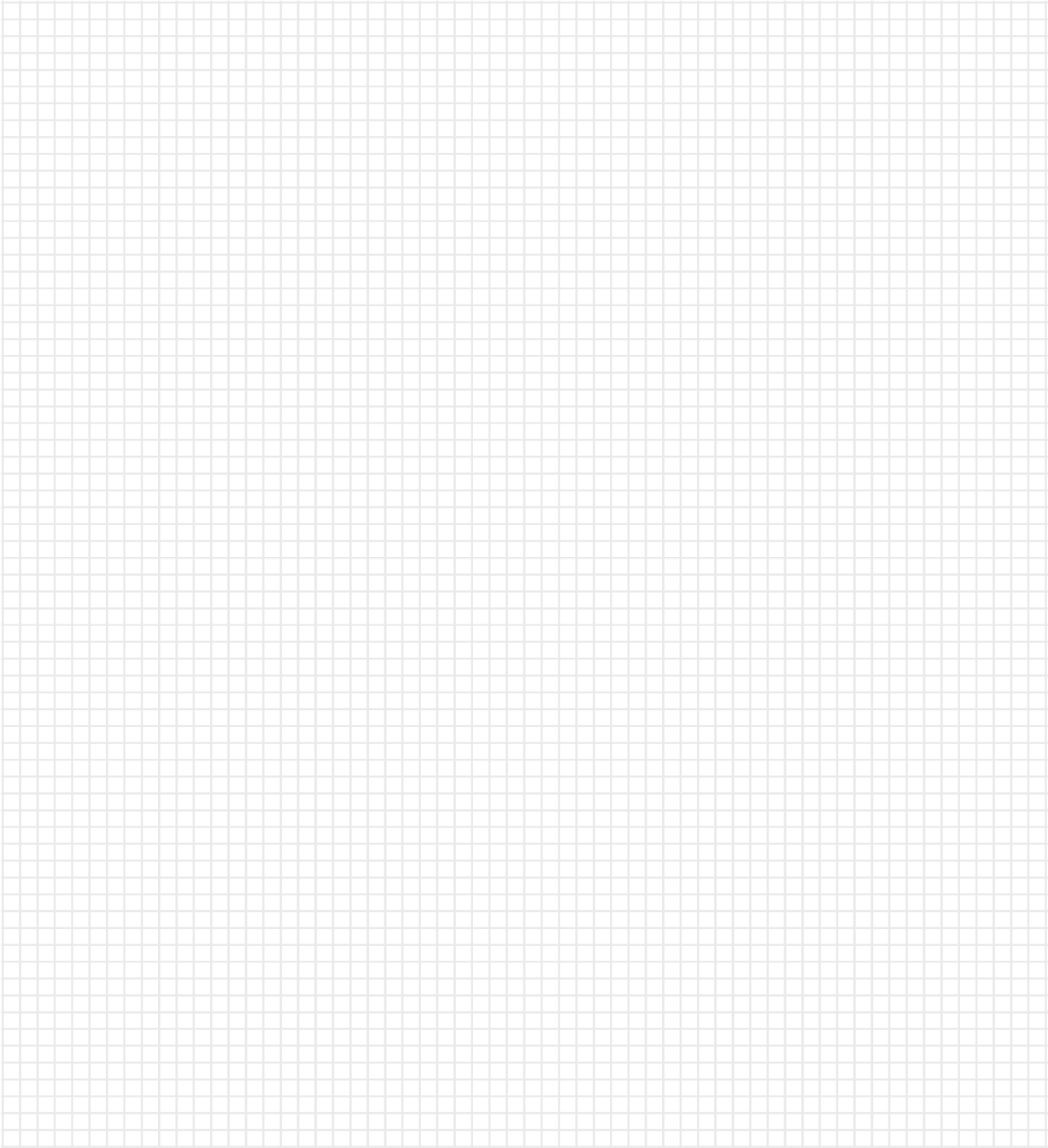
硬件/软件故障服务案例 (页 12)

PLC 报警服务案例 (页 30)

NC 程序报警服务案例 (页 43)

通用 NC 程序报警 (页 46)

说明



3 硬件/软件故障服务案例

本章节描述了以下服务案例：

案例 1	→	系统启动故障 (页 12)
案例 2	→	PPU/HMI 故障 (页 13)
案例 3	→	MCP 连接故障 (页 13)
案例 4	→	MCP 按键故障 (页 14)
案例 5	→	主轴故障 (页 15)
案例 6	→	主轴编码器报警 (页 16)
案例 7	→	手轮故障 (页 17)
案例 8	→	进给轴故障 (页 17)
案例 9	→	轴移动方向故障 (页 18)
案例 10	→	定位误差 (页 18)
案例 11	→	换刀故障 (页 18)
案例 12	→	过载 (页 19)
案例 13	→	系统启动过程死机 (页 19)
案例 14	→	硬限位故障 (页 19)
案例 15	→	回参考点故障 (页 20)
案例 16	→	驱动报警 (页 21)
案例 17	→	更换 PPU 后选件激活失败 (页 22)
案例 18	→	数控锁报警 (页 27)
案例 19	→	忘记数控锁 OEM PIN (页 28)

说明

如果 PPU 或系统 CF 卡损坏需要进行更换，必须将 PPU 和 CF 卡作为不可拆分的整体一同更换。

3.1 系统启动故障

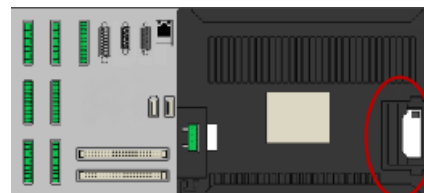
故障描述

数控系统上电后无法启动；常见现象为 PPU 出现黑屏无任何显示。

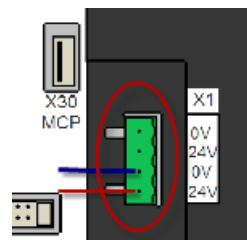
诊断步骤

1. 检查 PPU 面板上的 LED 状态指示灯。

- 如果 LED 状态指示灯亮，将数控系统断电，检查 CF 卡是否插紧。然后重新上电开机，观察故障是否解除。



- 如果 LED 状态指示灯不亮，检查 PPU 背面的电源接口 (X1) :
 - 接线是否松动
 - 24 V 端子是否与接口相符
 - 用万用表测量是否有 24 V 直流电源



2. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是系统 PPU 损坏，需要进行更换或维修。

3.2 PPU/HMI 故障

故障描述

HMI 显示画面或 PPU 按键出现故障。

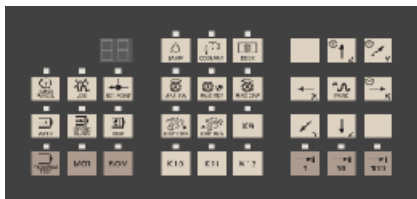
诊断步骤

1. 检查数控系统是否处于死机状态。断电后重启观察故障是否仍然存在。
2. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是系统 PPU 损坏，需要进行更换或维修。

3.3 MCP 连接故障

故障描述

- 上电后 MCP 无任何反应。MCP 上的所有 LED 状态指示灯均未点亮，所有操作均无法进行。



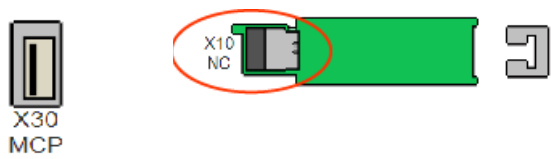
- MCP 上的所有 LED 状态指示灯都在不停闪动。



请注意，此时可能出现的报警号为 400003。

诊断步骤

- 1. 检查 MCP 与 PPU 之间的连接是否断开，且电缆是否损坏或接触不良。您可以另换一条完好的电缆进行验证，查看故障是否解除。
- 2. 检查 PPU 上的 X30 接口或 MCP 上的 X10 接口是否损坏或接触不良。您可以另换一条完好的电缆进行验证，查看故障是否解除。



- 3. 检查 PLC 程序，因为 PLC 编程错误也会导致 MCP 全部指示灯不停闪动。
- 4. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是系统 PPU 或 MCP 损坏，需要进行更换或维修。

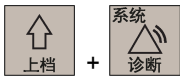
3.4 MCP 按键故障

故障描述

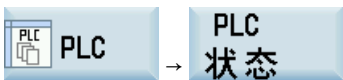
MCP 上个别按键没有反应。常见故障按键为以下：



诊断步骤



- 1. 选择系统数据操作区域。
- 2. 通过如下软键操作打开 PLC 状态监控窗口：



- 3. 在以下窗口中检查 PLC 接口状态：

PLC 状态显示		活动
操作数	格式	数值
DB1000.DBB3	B	0000 0000
		① ②

①:  键的地址 (DB1000.DBX3.5)

②:  键的地址 (DB1000.DBX3.3)

- 若按下相应的键，按键对应的 PLC 状态位有变化，则说明按键正常。在此情况下，需要进一步观察系统是否存在其他报警或 PLC 程序其他位置的编写是否正确。
- 若按下相应的键，按键对应的 PLC 状态位无变化，则说明按键损坏，需要进行更换或维修。

3.5 主轴故障

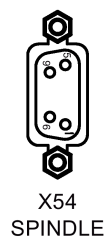
故障描述

- 案例 1： 主轴无法转动；PPU 屏幕提示等待主轴，且无报警提示。
- 案例 2： PPU 屏幕上有主轴转速值，但实际主轴不动，且无报警提示。
- 案例 3： 主轴转速不稳定（时快时慢）。

诊断步骤

案例 1

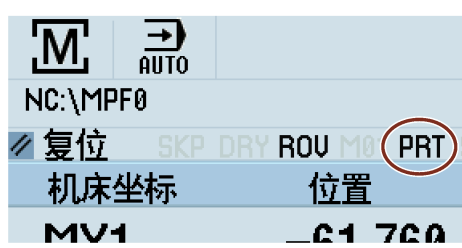
1. 检查机床数据 MD30200 设置（= 1：主轴有编码器；= 0：主轴无编码器）。
2. 如果使用模拟量主轴，则检查 PPU 背面的主轴接口 X54：
 - 接口是否松动或损坏
 - 启动主轴后用万用表测量 X54 的引脚 1 和 9，观察是否有电压输出



3. 检查 PPU、主轴驱动与编码器的连接电缆是否完好。
4. 检查以下机床数据的设置是否正确：
 - MD30130 = 1
 - MD30240：编码器类型（= 1：主轴使用电机编码器；= 2：主轴使用 X60 接口上的外接编码器）
 - MD30134:主轴输出极性（=0：双极性；=1/2：单极性，由实际情况确定）
 - MD32250 = 100/MD32260，与电机额定转速保持一致
5. 检查主轴驱动是否出现故障。
6. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是系统 PPU 损坏，需要进行更换或维修。

案例 2

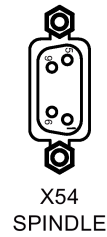
1. 检查数控系统是否处于程序测试状态：
 - 检查 MCP 上的程序测试按键指示灯是否点亮（不可点亮）
 - 检查 PPU 屏幕上 PRT 符号是否出现在程序状态栏中（不可激活）



2. 如故障仍然存在，可根据案例 1 中的诊断步骤顺次进行检查。

案例 3

1. 检查连接电缆之间是否存在干扰。确保电源电缆和信号电缆分开敷设。
2. 如果使用模拟量主轴，则检查 PPU 背面的主轴接口 X54：
 - 接口是否松动或损坏
 - 连接是否接触不良



3. 检查主轴驱动的连接电缆是否松动，驱动是否损坏。

3.6 主轴编码器报警

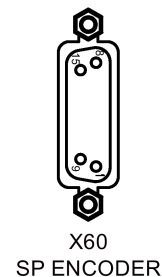
故障描述

主轴无法转动，同时屏幕上出现 025000 报警。

025000 ↓ 02 轴 MSP1 主动编码器硬件出错 13:42

诊断步骤

1. 如果主轴使用外接编码器，则检查 PPU 背面的主轴编码器接口 X60 是否松动或损坏。



2. 检查主轴编码器的连接电缆是否损坏，接线是否出错。
3. 检查机床数据 MD30200 和 MD30240 的设置是否正确：
 - MD30200：编码器数量（= 1：主轴带编码器；= 0：主轴不带编码器）。
 - MD30240：编码器类型（= 1：主轴使用电机编码器；= 2：主轴使用 X60 接口上的外接编码器）
4. 检查主轴编码器是否损坏。更换一个完好的编码器后重新检测。
5. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是系统 PPU 损坏，需要进行更换或维修。

3.7 手轮故障

故障描述

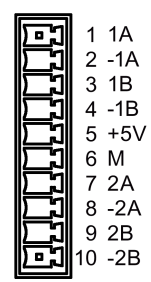
手轮不可用或无法成功分配给轴。

诊断步骤

- 1. 检查操作过程是否正确，确认是否已在手轮模式下选择要分配手轮的进给轴。
使用 PLC 监控检测已选轴移动键的 PLC 输入/输出状态。



- 2. 检查手轮上的连接是否正确，相邻连线是否出现短接等问题。
- 3. 检查 PPU 背面的接口 X10：
 - 接线是否松动
 - 电缆是否损坏
 - 接口（端子 5/6）是否有 5 V 电压输出



X10
HAND WHEEL

- 4. 检查手轮是否损坏。
- 5. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是系统 PPU 损坏，需要进行更换或维修。

3.8 进给轴故障

故障描述

系统完成回参考点后可能出现以下故障：

- 案例 1：屏幕上显示进给轴的移动数值，但实际轴不动。
- 案例 2：轴的实际移动方向与操作方向或 PPU 屏幕显示方向相反。

诊断步骤

案例 1

- 1. 检查数控系统是否处于程序测试状态：
 - 检查 MCP 上的程序测试按键指示灯是否点亮（不可点亮）
 - 检查 PPU 屏幕上 PRT 符号是否出现在程序状态栏中（不可激活）



- 2. 检查机械上的联轴器是否松动。
- 3. 检查数控系统与驱动之间的连接是否良好，驱动上的端子是否损坏。
- 4. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是系统 PPU 损坏，需要进行更换或维修。

案例 2

检查机床数据 MD32100 和 MD32110 的设置是否正确：

- MD32100：轴移动方向（默认值= 1，根据需要可更改为 -1）
- MD32110：编码器位置反馈极性键（默认值= 1，根据需要可更改为 -1）

3.9 轴移动方向故障

故障描述

在“JOG”模式下使用轴移动键，轴只能朝一个方向运动，不能换向。

诊断步骤

检查相应的驱动是否损坏。

3.10 定位误差

故障描述

机床坐标系运行位置不准确。

诊断步骤

1. 检查以下机床数据的设置是否和实际机械参数匹配：
 - MD31030：丝杠螺距值
 - MD31050/MD31060：轴减速比分母/分子**说明：**检查驱动编码器是否有倍频。
2. 检查机床刀架安装是否稳定。
3. 检查机械上的联轴器是否松动，皮带是否打滑。
4. 检查机床的反向间隙和丝杠螺距补偿是否需要调整。

3.11 换刀故障

故障描述

案例 1：机床无法进行换刀；换刀错误；刀架不停转动。

案例 2：换刀过程中，刀臂不归位。

诊断步骤

案例 1

1. 检查机床电源/刀架电机的连接相序是否正确。
2. 检查 PPU 背面的刀架转动信号输出点/刀架到位信号输入点接口：
 - 是否损坏
 - 接线是否松动
 - 端子 1 和 10 是否分别与 24 V 和 0 V 连接
 - 接点是否接错或与 PLC 程序中设置不符
3. 检查 PPU 背面刀架信号输入/输出接口与刀架之间的连接线是否松动或损坏。
4. 检查机床刀架信号码盘是否损坏。
5. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是系统 PPU 损坏，需要进行更换或维修。

案例 2

1. 检查与刀臂位置相关的 PLC 输出信号。
2. 检查与刀臂位置相关的 PLC 输入信号。

说明

此故障可能是由于电压的不稳定波动及接触器产生的电弧对刀库信号收发产生了干扰，从而影响到 PLC 的控制动作。

3.12 过载

故障描述

负载过大导致轴无法移动或移动困难（驱动可能会出现过载报警）。

诊断步骤

1. 检查导轨润滑措施是否合理到位：
 - 润滑油管/油嘴是否堵塞
 - 润滑间隔时间设置是否合理（间隔不可过长）
2. 停机后检查导轨/丝杠等位置是否被加工中产生的废料堵塞。如果是的话，进行适当清理。
3. 检查联轴器连接是否过紧，是否同心。

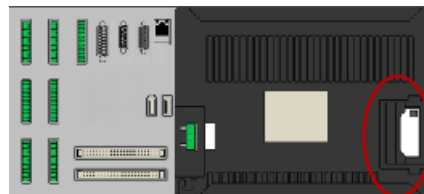
3.13 系统启动过程死机

故障描述

开机启动时，系统加载过程中出现死机（常见为加载至 40% 时 HMI 画面停止不动）。

诊断步骤

1. 断电并重启数控系统。检查故障是否解除。
2. 系统断电，检查 CF 卡是否插紧或接触不良，然后重新上电观察故障是否解除。



3. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是系统 PPU 损坏，需要进行更换或维修。

3.14 硬限位故障

故障描述

案例 1： PPU 上出现硬限位开关报警。

021614 ↓ 02 轴 X/MX1 到达硬件限位开关 + 09:54

案例 2： 轴实际超过硬限位，但是仍可移动，没有出现报警。

诊断步骤

案例 1

1. 在 PPU 上按住如下键，同时按轴移动键使进给轴反方向移动。当轴脱离硬限位开关后即可消除报警。



2. 如果故障仍然存在，需要检查机床上的硬件限位开关：
 - 使用万用表测量硬限位连接是否良好。
 - 检查硬限位开关是否损坏。

案例 2

1. 检查硬限位开关连接线是否与高电平信号短接。
2. 检查硬限位开关是否损坏。

3.15 回参考点故障

故障描述

- 案例 1：按下轴移动键，PPU 屏幕上显示的位置值不变且轴不动。
- 案例 2：按下轴移动键，PPU 屏幕上显示的位置值变化但轴不动。
- 案例 3：按下轴移动键，轴移动直至出现硬限位报警。
- 案例 4：按下轴移动键，轴总是向相反方向移动。
- 案例 5：按下轴移动键，轴只移动很短距离。
- 案例 6：按下轴移动键，轴退出减速开关后出现机床报警 20002。
- 案例 7：按下轴移动键，点动及自动加工程序运行均正常，但返回参考点时系统没有反应。
- 案例 8：当返回参考点时，轴的位置为丝杠螺距值。

诊断步骤

案例 1

1. 检查 PPU 屏幕上是否存在报警，使用以下键清除报警后继续操作：



2. 如果出现报警 004060、004062 和 004065，说明此时机床数据丢失，需将备份数据重新导入系统中，然后断电重启，查看故障是否排除。

案例 2

1. 检查数控系统是否处于程序测试状态：
- 检查 MCP 上的程序测试按键指示灯是否点亮（不可点亮）
 - 检查 PPU 屏幕上 PRT 符号是否出现在程序状态栏中（不可激活）



2. 检查机床数据 MD30130、MD30240 和 MD30350 的设置是否正确：
- MD30130 = 2
 - MD30240 = 3
 - MD30350 = 0

案例 3

检查机床的减速开关及其相关连接线是否出现故障。

案例 4

1. 检查机床的减速开关是否无法弹起。
2. 检查减速开关是否存在连接故障。

案例 5

检查机床数据 MD34000 设置是否合理（MD34000 = 0 时减速开关无效）。

案例 6

1. 检查机床的接近开关及其相关连接线路是否出现故障。
2. 检查机床数据 MD34060 设置是否合理。
3. 检查进给轴对应的编码器及相关连接线是否故障。

案例 7

检查机床数据 MD30200 设置是否合理 (MD30200 = 0 时无法回参考点)。

案例 8

1. 检查机床数据 MD31020 设置是否合理。
2. 或者将参考挡块开关调整 2 mm 至 3 mm。

3.16 驱动报警

故障描述

案例 1： 数控系统中出现驱动相关报警。

025201 ↓ 14 轴 MX1 伺服故障 15:17

案例 2： 驱动也出现报警，SINAMICS V70 驱动的常见报警号为 F30001/F30002/F31117。

诊断步骤

F30001:IGBT 或内部芯片过电流

可能在接通主电源时/电机运行过程中出现。

1. 检查驱动端子 U、V、W 和 PE 之间的连接：

- 不同相位之间的连线是否短接
- U、V、W 是否有一相断开
- 线路接地是否错误或接地不良
- 连接线本身是否损坏



2. 核查后重新上电观察故障是否还存在。
3. 如果上述操作后故障仍在，则需要检查电机的绝缘是否损坏。必要时可更换电机。重新上电后观察故障是否存在。
4. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是驱动损坏，需要进行更换或维修。

F30002:接地短路

可能在接通主电源时/电机运行过程中出现。

1. 检查驱动端子 U、V、W 和 PE 之间的连接，查看不同相位之间的连线是否短接。
2. 核查后重新上电观察故障是否还存在。
3. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是驱动中的 IGBT 模块损坏，需要进行更换或维修。

F31117:编码器 TTL 脉冲错误

1. 检查驱动与电机之间的信号电缆 (从驱动到电机的编码器)：
- 编码器电缆连接是否正确
- 是否存在电缆内部线路接触不良
- 是否存在电缆屏蔽不良
- 屏蔽地线是否连接好

- 2. 核查后重新上电观察故障是否还存在。
- 3. 如果上述操作后故障仍在，则需要检查编码器的接口电路是否出现故障。
- 4. 如果上述检查之后故障仍然存在，则很可能是电机编码器损坏，需要进行更换或维修。

F7452：跟随误差超差；F7011/A7012：电机过载

- 1. 检查切削负载是否过高，或者是否主轴停止时而进给轴仍在移动。
- 2. 检查 Z 轴的配衡块过轻或压力过低（铣床）。
- 3. 检查编码器电缆是否松动。

3.17 更换 PPU 后选件激活失败

故障描述

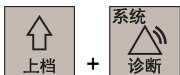
在更换了损坏的 PPU 之后，由于原有的许可证密钥已失效，因此无法激活所购买的选件功能。

处理方法

说明

在数控系统使用新的 PPU 初次上电之后，建议您将在原 PPU 上创建的调试存档导入系统。

您必须先联系西门子热线将选件许可证进行解绑，然后按照如下步骤在新 PPU 上重新激活选件：



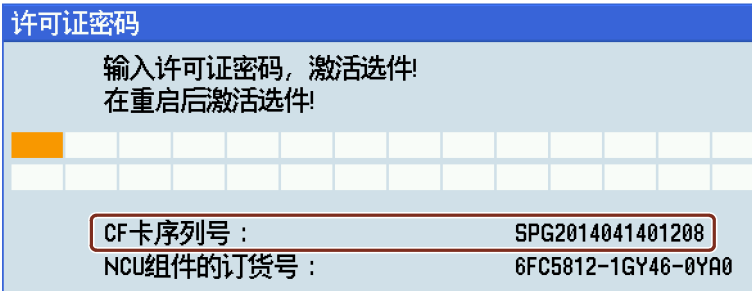
- 1. 选择系统数据操作区域。
- 2. 按下该键查看扩展软键。



- 3. 通过以下软键操作打开输入密钥的对话框：



在如下对话框中可查看到 CF 卡序列号：



- 4. 在带有互联网接入的电脑上打开 Web License Manager (<http://www.siemens.com/automation/license>)，并且通过“Direct access”登录。
- 5. 按照 Web License Manager 中的指示进行操作，将已购选件的许可证绑定至新的 PPU。在成功绑定许可证后即可生成许可证密钥。

6. 在如下对话框中输入由 Web License Manager 生成的许可证密钥：

许可证密码

输入许可证密码，激活选件！
在重启后激活选件！

CF卡序列号：

SPG2014041401208

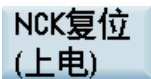
NCU组件的订货号：

6FC5812-1GY46-0YA0



7. 按下该软键确认输入。
8. 您可以按该软键在如下窗口中查看选件的许可状态，例如：

选项	设置	获得授权
附加轴，基础型 6FC5800-0AK70-0YB0	0	2
附加的1根定位轴/辅助主轴 6FC5800-0AK80-0YB0	0	0
轮廓手轮 6FC5800-0AM08-0YB0	☐	☒
双向丝杠螺距误差补偿 6FC5800-0AM54-0YB0	☐	☒
通用耦合'CP-BASIC' 6FC5800-0AM72-0YB0	☐	☒
手动机床 6FC5800-0AP07-0YB0	☐	☒
用户循环保护 6FC5800-0AP54-0YB0	☐	☒
不带Y轴的端面转换/柱面转换 6FC5800-0AS50-0YB0	☐	☒



9. 根据需要设置已获许可的选件，然后按下该软键重新启动 NCK。选件即可成功激活。

说明

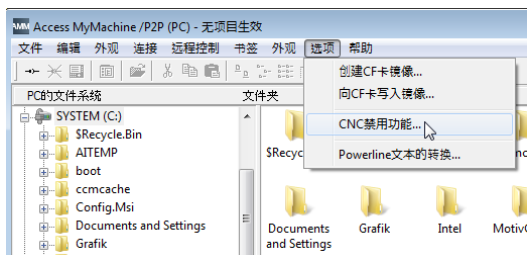
如要使用数控锁功能，在激活数控锁选件后还须执行进一步激活操作。更多详情请参见下文说明。

数控锁功能特殊案例

- 案例 1：**更换 PPU 后，向系统中导入了在撤销数控锁功能之后创建的调试存档。
如要再次激活数控锁功能，必须由机床制造商或代理商创建适用于当前数控系统的新的激活文件（.clc）并将文件导入系统中。

按以下步骤创建用于激活数控锁功能的加密文件：

- 在电脑上打开 Access MyMachine。
- 选择如下菜单命令：



激活

3. 在显示的对话框中点击此按钮继续下一步。
4. 在对话框中输入所需的数据，例如：



CNC禁用功能

使用该功能可创建用于激活、延时或取消数控禁用功能的Lockset文件。

选择数控禁用功能：

数控禁用功能数据

① 要禁用/解禁的控制系统软件版本： 自 4.7 SP4起

② CF卡号： SPG123456789XYZ

③ 硬件序列号： 123456789Abcde

④ OEM-PIN： Test\$123

⑤ 禁用日期： 1/5/2017

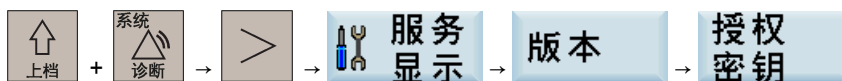
注释：

注意：

禁用功能需要使用选项“数控禁用功能”。
在控制系统的HMI上运行过Lockset文件后，它才会生效。

① 对于 SINUMERIK 808D ADVANCED 数控系统必须选择软件版本 4.7 SP4。

② 新 CF 卡的序列号，可通过以下操作在 PPU HMI 上查看：



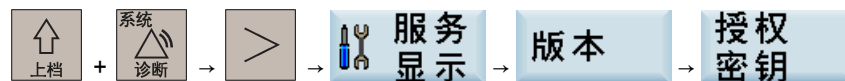
③ 新硬件（PPU）的序列号，可在 PPU 铭牌上查看

④ OEM PIN 码长度必须在 8 至 32 个英文字符，并且要包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（不支持空格）。

⑤ 根据实际数控锁功能状态而定的锁定日期（最近一次锁定日期或新的锁定日期）

正在创建LockSet文件...

5. 点击该按钮将激活数据保存为 .clc 格式的文件。
6. 将 .clc 文件保存在 USB 存储器或已连接的网络驱动器中。
7. 通过以下 PPU 操作打开许可证密钥对话框：



8. 检查并确保屏幕显示如下，此显示表明数控锁选项已获许可并已正确设置：



许可证密码

输入许可证密码，激活选项！
在重启后激活选项！

CF卡序列号： SPG2012060501317

NCU组件的订货号： 6FC5812-2GY46-0YA0

数控锁功能已激活：无禁用数据

导入授权文件



9. 按下该软键打开文件选择对话框：
10. 选择目标目录并按下该键进入目录。
11. 找到所需的激活文件并按该软键执行导入。

如果在导入激活文件时未出错，数控系统中的数控锁功能即生效。此时在 HMI 屏幕上会显示具体的锁定日期，例如：

许可证密码

输入许可证密码，激活选项！
在重启后激活选项！

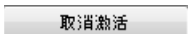
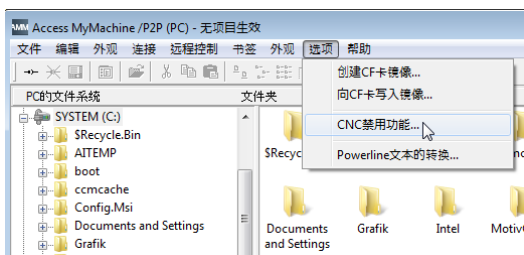
CF卡序列号：	SPG2012060501317
NCU组件的订货号：	6FC5812-2GY46-0YA0

数控锁功能已激活：2017/03/01

- **案例 2：**更换 PPU 后，向系统中导入了在**激活**数控锁功能之后创建的调试存档。
在此情况下，系统会输出报警 8062 并且禁止 NC 启动。出现该报警的原因是系统上的新硬件以及新 CF 卡带有新的序列号。如要解锁数控系统，必须由机床制造商或代理商创建适用于当前数控系统的撤销文件（.clc）并将文件导入系统中。

按以下步骤创建并导入撤销文件：

1. 在电脑上打开 Access MyMachine。
2. 选择如下菜单命令：



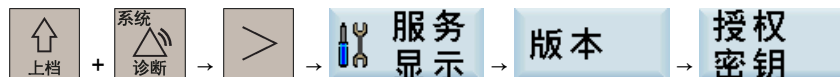
3. 在显示的对话框中点击此按钮继续下一步。

4. 在对话框中输入如下数据：
 - 新 CF 卡序列号
 - 新硬件 (PPU) 序列号
 - 初始 OEM PIN

例如：

正在创建LockSet文件...

5. 点击该按钮将撤销数据保存为 .clc 格式的文件。
6. 将 .clc 文件保存在 USB 存储器或已连接的网络驱动器中。
7. 通过以下 PPU 操作打开许可证密钥对话框：



8. 按下该软键打开文件选择对话框：

导入
授权文件



确认

9. 选择目标目录并按下该键进入目录。
10. 找到所需的撤销文件并按该软键执行导入。

如果在导入撤销文件时未出错，数控系统中的数控锁功能即撤销。

如要再次激活数控锁功能，必须由机床制造商或代理商创建适用于当前数控系统的新的激活文件 (.clc) 并将文件导入系统中。关于创建并导入新激活文件的详细信息，请参见上文案例 1 中的步骤。

3.18 数控锁报警

故障描述

数控系统输出数控锁功能相关的报警，即 8060/8061/8062/8063/8064/8065/8066。

处理方法

8060/8061 报警

如果用于激活/延长/撤销数控锁功能的 .clc 文件中包含错误数据，则会导致 8060/8061 报警，同时给出如下报警原因：

- 原因 13：.clc 文件版本不支持。
- 原因 14：CF 卡序列号不正确。
- 原因 15：锁定日期无效。

如要清除报警，必须使用 AMM 工具更正 .clc 文件中的错误。

8062 报警 (原因 1/原因 2)

出现该报警的原因是更换了损坏的 PPU 后新 PPU 和新 CF 卡带有新的序列号。

关于如何清除 8062 报警的详细信息，请参见“更换 PPU 后选件激活失败 (页 22)”章节中的数控锁功能案例 2。

8063 报警

该报警提醒用户即将到达锁定日期，并且显示在 NC 启动禁用之前的剩余天数。

- 联系机床制造商或代理商延长/撤销数控锁功能。

8064 报警

如果已到锁定日期，系统会输出报警 8064 并禁用 NC 启动。

- 联系机床制造商或代理商撤销数控锁功能。

8065 报警

如果设置了一个早于实际日期的时间，系统会在 NC 重启后输出报警 8065 并禁用 NC 启动。

- 在 HMI 上更正日期并且执行 NC 重启。

8066 报警

- 如果设置了一个等于或晚于锁定日期的时间，系统会输出报警 8066。
 - 在此情况下，如未执行 NC 重启，则可在 HMI 上更正日期。
 - 如已执行 NC 重启，系统会输出报警 8064 并禁用 NC 启动。在此情况下，必须由机床制造商根据实际数控锁功能状态（最近一次锁定日期、新的锁定日期、或无锁定日期）对数控锁功能进行撤销和/或重激活操作。
- 如果设置了一个早于锁定日期的未来时间，系统会输出报警 8066。
 - 在此情况下，如未执行 NC 重启，则可在 HMI 上更正日期。
 - 如已执行 NC 重启，所设的未来日期被视作实际生效日期，无法再重设。这会缩短在锁定日期到达之前的使用期限。在此情况下，必须由机床制造商根据实际数控锁功能状态（最近一次锁定日期、新的锁定日期、或无锁定日期）对数控锁功能进行撤销和/或重激活操作。

参考

有关报警的详细描述，请参见 SINUMERIK 808D ADVANCED 诊断手册。

3.19 忘记数控锁 OEM PIN

故障描述

如果机床制造商或代理商时忘记了初次激活时设置的 OEM PIN，则无法再为相应的数控系统创建有效的激活文件。

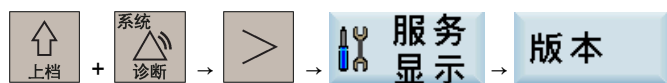
处理方法

机床制造商或代理商必须联系西门子热线并提供如下信息以解锁机床：

- 数控锁功能选件的许可证 (CoL)
- CF 卡序列号
- 硬件 (PPU) 序列号
- CNC 软件版本

说明

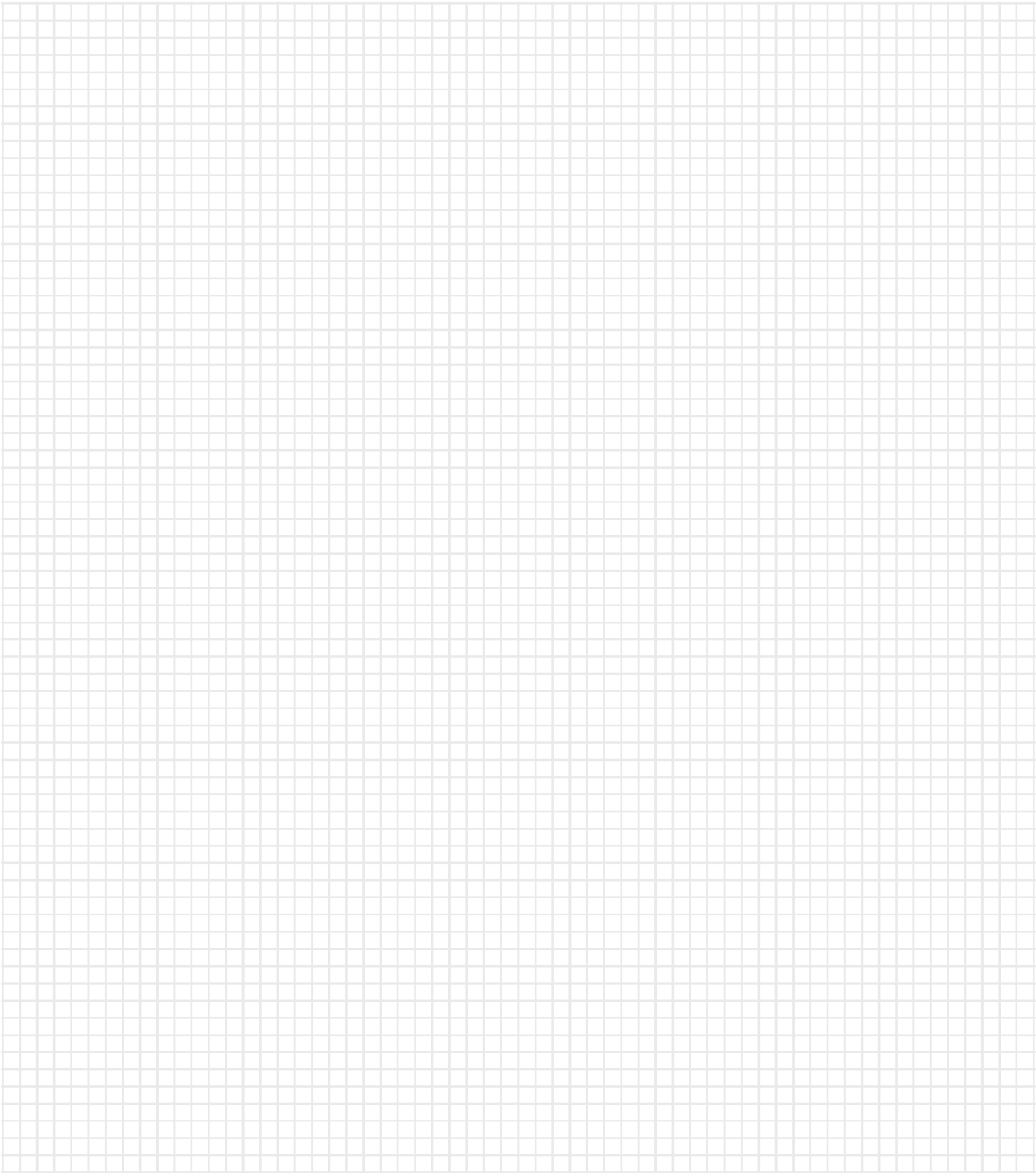
CNC 软件的版本号可通过以下操作在 PPU HMI 上查看：



机床制造商或代理商从热线处获取激活文件后，可将文件导入数控系统中以解锁机床。

但解锁仅限于数控系统硬件 (PPU)。PLC 项目不会被解锁。因此，必须使用适用于当前机床的原始 PLC 项目。

说明



4 PLC 报警服务案例

本章节描述了以下服务案例：

通用报警

案例 1	→	报警 700010 (页 31)
案例 2	→	报警 700012 (页 31)
案例 3	→	报警 700014 (页 31)
案例 4	→	报警 700015 (页 32)
案例 5	→	报警 700016 (页 32)
案例 6	→	报警 700018 (页 32)
案例 7	→	报警 700021 (页 33)
案例 8	→	报警 700029 (页 33)
案例 9	→	报警 700030 (页 34)
案例 10	→	报警 700060 (页 34)

铣削特定报警

案例 1	→	报警 700019 (页 35)
案例 2	→	报警 700020 (页 35)
案例 3	→	报警 700031 (页 35)
案例 4	→	报警 700032 (页 36)
案例 5	→	报警 700033 (页 36)
案例 6	→	报警 700034 (页 37)
案例 7	→	报警 700035 (页 37)
案例 8	→	报警 700036 (页 38)
案例 9	→	报警 700059 (页 38)

车削特定报警

案例 1	→	报警 700013 (页 39)
案例 2	→	报警 700017 (页 39)
案例 3	→	报警 700022 (页 40)
案例 4	→	报警 700023 (页 40)
案例 5	→	报警 700024 (页 40)
案例 6	→	报警 700025 (页 41)
案例 7	→	报警 700026 (页 41)
案例 8	→	报警 700028 (页 42)

说明

目前 HMI 上的 PLC 接口信号地址以 V 结构表示，而手册中则以 DB 结构表示。

下表给出了这两种表示方法之间的对应关系。

V 结构		DB 结构	
存取	示例	示例	存取
位	V38000002.1	DB3800.DBX2.1	位
字节	VB38000002	DB3800.DBB2	字节
字	VW38000002	DB3800.DBW2	字
双字	VD38000004	DB3800.DBD4	双字

4.1 通用报警

4.1.1 报警 700010

报警描述

700010 手持单元激活 11:09

非故障，此报警作为提示信息，提示手轮已激活且已经分配给轴。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX1.2

子程序：MINI_HHU (SBR 41)

处理方法

不需进行特别处理。当取消手轮功能/取消手轮轴选之后该报警自动消失。

4.1.2 报警 700012

报警名称

700012 主轴制动进行中 10:59

非故障，此报警作为提示信息，提示主轴正在进行刹车。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX1.4

子程序：SPINDLE (SBR 42)

处理方法

等待主轴刹车结束，该报警会消失。

4.1.3 报警 700014

报警描述

700014 换档超时 11:05

主轴换档时间超出时间限制。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX1.6

子程序：GearChg1_Auto (SBR 49)

处理方法

- 检查换档监控时间是否设置过短。
- 检查主轴齿轮箱是否存在机械故障。

4.1.4 报警 700015

报警描述

700015 档位位置信号错误 11:05

控制器接收不到档位信号/控制器接收到了错误的档位信号。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX1.7

子程序：GearChg1_Auto (SBR 49)

处理方法

- 检查与齿轮档位信号相关联部分：
 - 使用 PLC 监控检测档位信号对应的输入点是否有输入信号。
 - 检查 PPU 背面接口对应的输入端子是否损坏/松动。
- 检查主轴齿轮箱是否存在机械故障。

4.1.5 报警 700016

报警描述

700016 驱动器未就绪 11:05

驱动未就绪。

说明

该报警必然伴随急停报警。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX2.0

子程序：EMG_STOP (SBR 33)

处理方法

- 检查是否由于数控系统存在急停报警而导致该报警发生。
- 检查驱动是否存在报警/未启动/已损坏。

4.1.6 报警 700018

报警描述

700018 冷却电机过载 11:05

冷却系统的电机过载。冷却液功能无法正常使用，数控系统出现报警。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX2.2

子程序：COOLING (SBR 44)

处理方法

- 检查冷却电机的过载保护开关是否工作。
- 检查 PPU 背面的接口 X102 :
 - 引脚 7 接线是否松动/断线
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接

4.1.7 报警 700021

报警描述



油箱中的润滑油低于最低设定值而导致该报警产生。若不及时处理，有可能造成机床的机械损坏。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX2.5

子程序：LUBRICAT (SBR 45)

处理方法

- 检查润滑油液位是否过低，并及时添加润滑油。
- 检查 PPU 背面的相关接口：
 - 输入端子是否损坏/松动
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接

4.1.8 报警 700029

报警描述



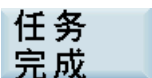
非故障，此报警作为提示信息，提示预先在系统中设置好的第一个维修计划即将到来。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX3.5

子程序：PI_SERVICE (SBR 46)

处理方法

-  + 
- 
- 
- 
1. 检查预先设定好的服务维护计划，做好相关准备。
 2. 选择系统数据操作区域。
 3. 按下 PPU 上的该键显示扩展软键。
 4. 进入服务计划的主画面。
 5. 在 PPU 上按下该软键清除报警。

4.1.9 报警 700030

报警描述

700030

第一个维修任务报警 11:08

非故障，此报警作为提示信息，提示预先在系统中设置好的第一个维修计划已到。您需要马上执行相关服务计划。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX3.6
子程序：PI_SERVICE (SBR 46)

处理方法

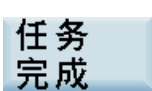
上档

+

系统
诊断



服务
计划

任务
完成

1. 选择系统数据操作区域。

2. 按下 PPU 上的该键显示扩展软键。

3. 进入服务计划的主画面。

4. 执行相关的服务维护计划后，在 PPU 上按下该软键清除报警。

4.1.10 报警 700060

报警描述

700060

通道未复位,不能改变PRT/AFL状态 11:09

在程序运行过程中，不可在数控系统上改变程序测试状态。必须先把系统置于复位状态。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX7.4
子程序：MCP_NCK (SBR 37)

处理方法

报警清除

按下 PPU 上的该键清除报警，程序会继续执行。

复位

也可以按 MCP 上的该键取消该报警。

说明：此时所执行的程序也被复位了。

4.2 铣削特定报警

4.2.1 报警 700019

报警描述

700019 冷却液液位低 11:05

机床中的冷却液液位低于最低设定值而导致该报警产生。若不及时处理，有可能造成机床的机械损坏。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX2.3

子程序：COOLING (SBR 44)

处理方法

- 检查冷却液液位是否过低，并及时添加冷却液。
- 检查 PPU 背面的接口 X102：
 - 引脚 6 接线是否松动/断线
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接

4.2.2 报警 700020

报警描述

700020 润滑电机过载 11:06

润滑系统的电机过载。润滑油功能无法正常使用，数控系统出现报警。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX2.4

子程序：LUBRICAT (SBR 45)

处理方法

- 检查润滑电机的过载保护开关是否工作。
- 检查 PPU 背面的相关接口：
 - 输入端子是否损坏/松动
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接

4.2.3 报警 700031

报警描述

700031 刀库不在主轴位及原始位 11:08

系统检测到刀库既不在主轴位置，也不在原始位置。此时换刀动作停止。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX3.7

子程序：DISK_MGZ_M (SBR 60)

处理方法

- 检查 PPU 背面的接口 X101 :
 - 使用 PLC 状态监控检测 I1.3/I1.4 的输入状态
 - 引脚 5 和 6 接线是否松动/断线
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接
- 检查刀库推出到位和退回到位的检测开关是否故障。

说明

当刀库回到正确位置之后，在 MCP 上按以下键可消除报警：



4.2.4 报警 700032

报警描述

700032 刀库在主轴位及原始位 11:09

系统检测到刀库同时位于主轴位置和原始位置。此时换刀动作停止。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX4.0

子程序：DISK_MGZ_M (SBR 60)

处理方法

- 检查 PPU 背面的接口 X101 :
 - 使用 PLC 状态监控检测 I1.3/I1.4 的输入状态
 - 引脚 5 和 6 接线是否松动/断线
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接
- 检查刀库推出到位和退回到位的检测开关是否故障。

说明

当刀库回到正确位置之后，在 MCP 上按以下键可消除报警：



4.2.5 报警 700033

报警描述

700033 刀库或主轴未就绪时，启动刀库运转 11:09

刀库或者主轴未准备就绪的时候，按下了刀库移动键。此时刀库不可移动。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX4.1

子程序：DISK_MGZ_M (SBR 60)

处理方法



按 MCP 上的该键取消该报警。

说明

常见的不可移动刀库的状态为：

- 主轴正在旋转。
- 刀库正在执行正转/反转指令。
- 主轴正在执行松刀指令。
- 系统急停状态激活。

4.2.6 报警 700034

报警描述

700034

程序段搜索后，主轴刀号<>编程刀号 11:09

出现此报警是因为主轴上的刀号与程序中的编程刀号不一致。此时程序无法执行。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX4.2

子程序：DISK_MGZ_M (SBR 60)

处理方法

- 检查当前程序中即将激活的刀具号是否与当前主轴上装载的刀具一致。
- 确认已使用正确的程序搜索方法重启程序。

说明

消除故障原因后，在 MCP 上按以下键可消除报警。



4.2.7 报警 700035

报警描述

700035

在监控时间内，主轴无法到达刀具释放位置 11:09

刀具释放过程超出监控时间，导致主轴无法松刀。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX4.3

子程序：DISK_MGZ_M (SBR 60)

处理方法

- 检查 PPU 背面的接口 X101：
 - 使用 PLC 状态监控检测 I1.5 的输入状态
 - 引脚 7 接线是否松动/断线
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接
- 检查 PLC 中的松刀监控时间定时器 (T19) 是否设置合理。
- 检查气压是否充足。

维修手册

A5E42727175-002, 07/2018

- 检查主轴松刀到位开关是否正常。

说明

消除故障原因后，在 MCP 上按以下键可消除报警。



4.2.8 报警 700036

报警描述

700036 在监控时间内，主轴无法到达刀具锁紧位置 11:09

刀具锁紧过程超出监控时间，导致主轴无法抓刀。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX4.4

子程序：DISK_MGZ_M (SBR 60)

处理方法

- 检查 PPU 背面的接口 X101：
 - 使用 PLC 状态监控检测 I1.6 的输入状态
 - 引脚 8 接线是否松动/断线
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接
- 检查 PLC 中的刀具锁紧监控时间定时器（T20）是否设置合理。
- 检查气压是否充足。
- 检查主轴抓刀到位开关是否正常。

说明

消除故障原因后，在 MCP 上按以下键可消除报警。



4.2.9 报警 700059

报警描述

700059 安全门未关,禁止启动 11:09

在安全门没有关闭的情况下不能执行程序。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX7.3

子程序：AUX_MCP (SBR 20)

处理方法

- 检查安全门是否关闭（若使用 MCP 上的安全门控制键，检查该按键是否激活）。



- 检查 PPU 背面的接口 X102 :
 - 引脚 7 接线是否松动/断线
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接
- 检查关门到位开关是否正常。

说明

消除故障原因后，在 MCP 上按以下键可消除报警。



4.3 车削特定报警

4.3.1 报警 700013

报警描述

700013

卡盘放松状态，操作禁止 11:09

没有锁紧卡盘。此时不允许循环启动以及主轴正反转操作。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX1.5

子程序：Lock_unlock_T (SBR 56)

处理方法

- 检查 MCP 上的卡盘夹紧控制键是否激活（指示灯点亮）。
- 检查实际机床上的工件是否在卡盘上夹紧。
- 检查 PPU 背面的接口 X102 :
 - 引脚 5 接线是否松动/断线
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接



4.3.2 报警 700017

报警描述

700017

主轴或程序运行时，卡盘操作禁止 11:05

在主轴转动或零件程序运行时不允许进行卡盘夹紧操作。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX2.1

子程序：MAIN (OB1)

处理方法



按下 PPU 上的该键清除报警，程序会继续执行。



也可以按 MCP 上的该键取消该报警。
说明：此时所执行的程序也被复位了。

4.3.3 报警 700022

报警描述

700022 刀架电机过载 11:06

出现此报警是因为刀架电机过载，刀架功能无法正常使用。此时所有操作均无法执行。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX2.6

子程序：MAIN (OB1)

处理方法

- 检查刀架电机的过载保护开关是否工作。
- 检查 PPU 背面的接口 X102：
 - 引脚 2 接线是否松动/断线
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接

4.3.4 报警 700023

报警描述

700023 编程刀位大于最大刀位数 11:06

编程错误。编程刀位大于最大刀位数。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX2.7

子程序：MAIN (OB1)

处理方法

核对加工程序内容，根据实际建立刀具数进行编程。

4.3.5 报警 700024

报警描述

700024 最大刀位数设置错误 11:06

系统中设置的最大刀位数不合适（应设为 4 或 6）。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX3.0

子程序：MAIN (OB1)

处理方法

检查参数 MD14510[20]（最大刀位数）设置是否合理。

4.3.6 报警 700025

报警描述

700025 无刀位信号 11:06

刀架的任何刀位信号都无法检测到。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX3.1

子程序：MAIN (OB1)

处理方法

- 检查刀架码盘，查看刀架信号接口是否损坏。
- 检查刀架本身是否故障。
- 检查 PPU 背面对应的 I/O 口端子：
 - 接线是否断开/松动
 - 端子是否损坏/松动
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接

4.3.7 报警 700026

报警描述

700026 换刀监控时间超时 11:06

限定时间内检测不到刀位信号，该报警产生。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX3.2

子程序：MAIN (OB1)

处理方法

- 检查刀架码盘，查看刀架信号接口是否损坏。
- 检查刀架本身是否故障。
- 检查 PPU 背面对应的 I/O 口端子：
 - 接线是否断开/松动
 - 端子是否损坏/松动
 - 引脚 10 是否与 0 V 正常连接
- 检查 MD14510[22] 设置是否合理（可将数值适当增大）。

4.3.8 报警 700028

报警描述

700028

刀具未锁紧 11:06

数控系统无法检测到刀具锁紧信号。

PLC 信息

PLC 地址：DB1600.DBX3.4

子程序：Turret3_CODE_T (SBR 53)

处理方法

通过以下方法检查刀具锁紧信号：

- 检查 PPU 背面的相关输入端子是否损坏/松动。
- 检查 PPU 背面的相关输入端子的连接线是否损坏/断开。
- 使用 PLC 监控检测该信号的对应输入点是否有输入信号。

说明



5 NC 程序报警服务案例

本章节描述了以下服务案例：

- | | | |
|------|---|-----------------------|
| 案例 1 | → | ISO 模式下 G81 无效 (页 43) |
| 案例 2 | → | M10/M11 无效 (页 43) |
| 案例 3 | → | 螺纹切削中断 (页 44) |
| 案例 4 | → | ISO 模式下零点偏移错误 (页 44) |

5.1 ISO 模式下 G81 无效

故障描述

数控系统切换至 ISO 模式时 G81 无效。

处理方法

用“-ZSFR[10]”替换“-ZSFR[0]”。因为换刀循环使用“-ZSFR[0]”，这在默认设置下会与 ISO 机床数据产生冲突。

5.2 M10/M11 无效

故障描述

案例 1：在 MDA 模式下运行程序，M10 无效导致卡盘无法夹紧。

案例 2：在 AUTO 模式下运行程序，M11 无效导致卡盘无法释放。

处理方法

案例 1

PLC 程序中存在“互锁”，因此当卡盘放松时程序运行被禁止。您需要修改 PLC 子程序。多数情况下，当卡盘放松时，在定位或摆动模式下不允许主轴进行正转或反转。

案例 2

应当在 M5 和 M11 之间编写至少两秒的停留。

示例：

M5	；主轴停止。
G4F2	；2 秒停留时间。
M11	；卡盘被释放。

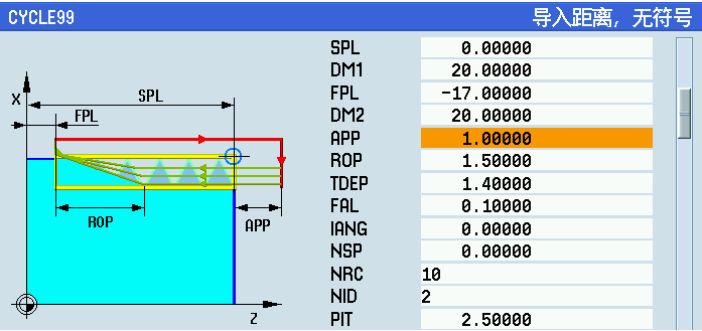
5.3 螺纹切削中断

故障描述

在循环结束之前内部螺纹切削被中断。此时无报警出现，且主轴仍在旋转。

处理方法

检查“APP”参数的值格式（运行路径，无符号）。可能在 APP 参数的两个逗号之间使用了小数点。



5.4 ISO 模式下零点偏移错误

故障描述

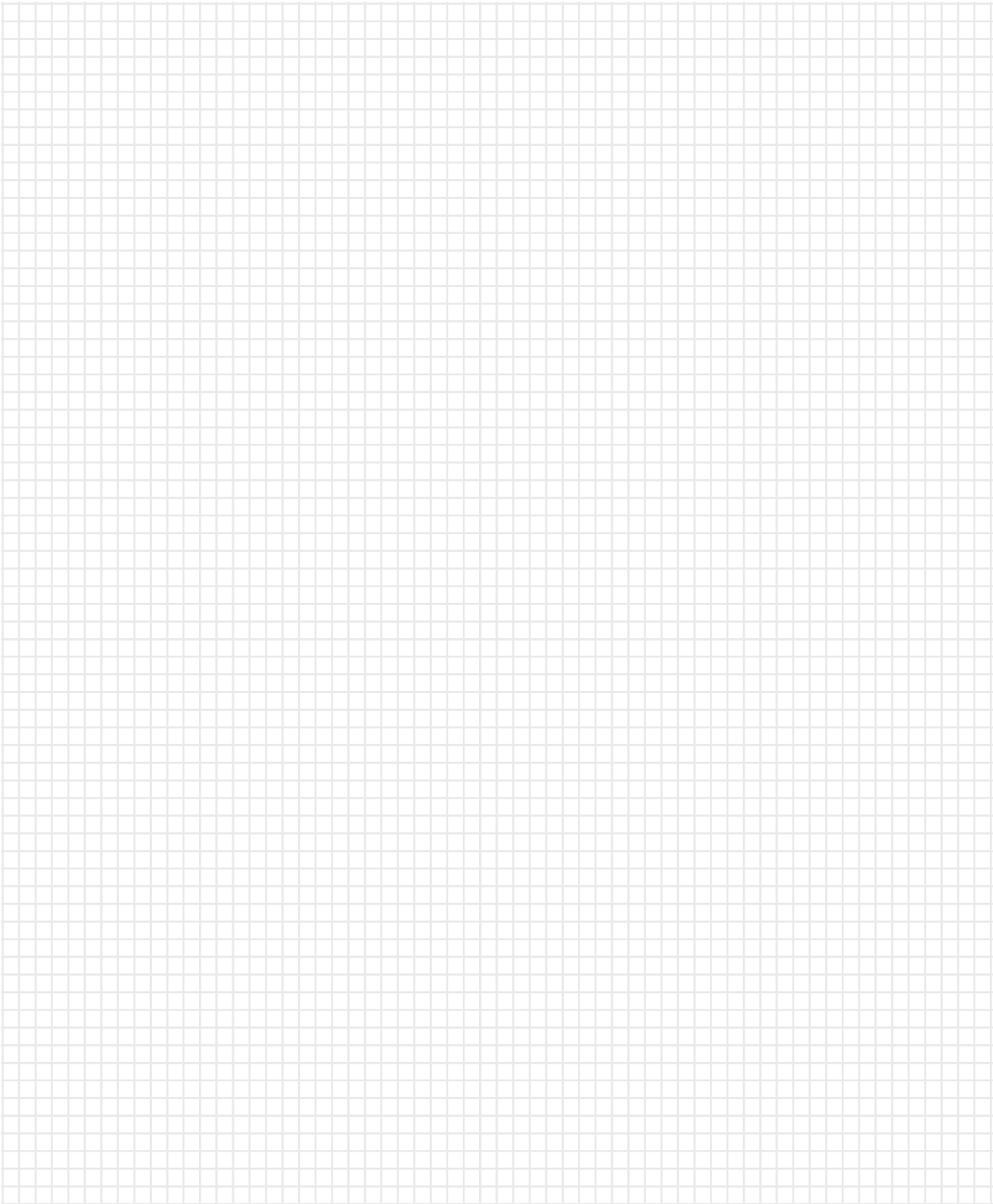
当数控系统切换回西门子模式后，ISO 模式下激活的零点偏移无法复位为零。

处理方法



1. 选择加工操作区域。
2. 切换至“MDA”模式。
3. 在程序编辑器中输入以下程序：
G291
G50.3 X0 Z0
4. 在 MCP 上按下此键，即可将先前在 ISO 模式下激活的零点偏移复位为零。

说明



6通用 NC 程序报警

关于通用 NC 程序报警的详细信息，请参见《SINUMERIK 808D ADVANCED 诊断手册》。

说明



商标

所有带有标记符号 ® 的都是 Siemens AG 的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

Siemens AG
Division Digital Factory
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
德国

维修手册
A5E42727175-002, 07/2018



Intranet | > Register > Login ?

Industry Online Support

mySupport

▶  Industry Online Support ▶ Language ▶ Contact ▶ Help ▶ Support Request ▶ SiteExplorer

search ?

> Home > mySupport > **Documentation**

 Product Support |  Services |  Forum |  mySupport

 **My library**  Exit configuration 

My library Index Search